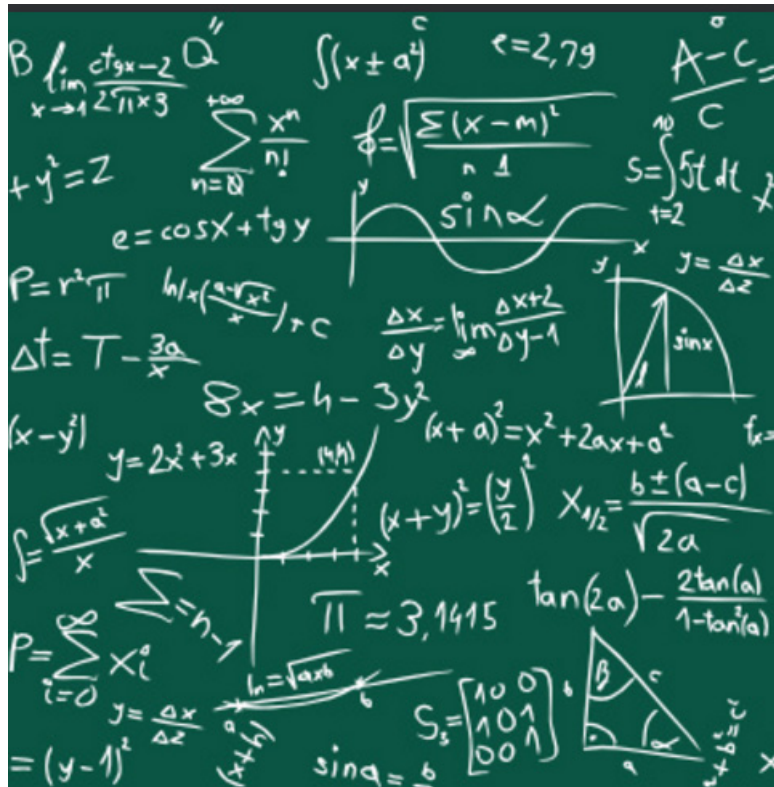


Metodo di bisezione



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$x^3 + 2x - 1 = 0$$

con due decimali esatti.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)

Scritta nella forma

$$x^3 = 1 - 2x,$$

l'equazione suggerisce di confrontare innanzitutto i grafici delle funzioni $y = x^3$ e $y = 1 - 2x$, al fine di stabilire preliminarmente il numero delle soluzioni dell'equazione. Dal confronto fra i due grafici, si evince che esiste un'unica soluzione $\alpha \in (0, 1)$, cioè un unico zero della funzione $f(x) = x^3 + 2x - 1$ in quell'intervallo. Più formalmente:

$$\exists! \alpha \in (0, 1) : f(\alpha) = 0$$

Procediamo, dunque, con l'applicazione del metodo di bisezione all'intervallo $[a, b] = [0, 1]$, con $f(0) = -1 < 0$ e $f(1) = 2 > 0$.

Iterazione 1 ($n = 0$)

$$[a_0, b_0] = [0, 1]$$

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{1}{2}$$

con $f(c_0) = \frac{1}{8} > 0$. Allora, nella prossima iterazione, $b_1 = c_0$.

Iterazione 2 ($n = 1$)

$$[a_1, b_1] = \left[0, \frac{1}{2}\right], f(0) < 0, f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$$

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{1}{4}$$

con $f(c_1) < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_2 = c_1$.

Iterazione 3 ($n = 2$)

$$[a_2, b_2] = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], f\left(\frac{1}{4}\right) < 0, f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$$

$$c_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{3}{8}$$

con $f(c_2) < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_3 = c_2$. Per raggiungere il livello di approssimazione desiderato, dovremo attendere fino all'iterazione 9 ($n = 8$), in cui si otterrà

$$a_8 = \frac{29}{64} \simeq 0,453 \quad b_8 = \frac{117}{256} \simeq 0,457$$

Possiamo dichiarare che, in definitiva, $\alpha \in \left(\frac{29}{64}, \frac{117}{256}\right)$ con due decimali esatti.

Esercizio 2

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$x + \log x = 0$$

con due decimali esatti.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)

Scritta nella forma

$$\log x = -x,$$

l'equazione suggerisce di confrontare innanzitutto i grafici delle funzioni $y = \log x$ e $y = -x$, al fine di stabilire preliminarmente il numero delle soluzioni dell'equazione. Dal confronto fra i due grafici, si evince che esiste un'unica soluzione $\alpha \in (0, 1)$, cioè un unico zero della funzione $f(x) = x + \log x$ in quell'intervallo. Più formalmente:

$$\exists! \alpha \in (0, 1) : f(\alpha) = 0$$

Procediamo, dunque, con l'applicazione del metodo di bisezione all'intervallo $[a, b] = [0 + \varepsilon, 1]$, $\varepsilon > 0$, con $f(1) = 1 > 0$ e $f < 0$ in un intorno destro del punto $x_0 = 0$ di raggio ε arbitrariamente piccolo (si noti che $y = \log x$ non è definita per $x = 0$).

Iterazione 1 ($n = 0$)

$$\begin{aligned} [a_0, b_0] &= [0 + \varepsilon, 1] \\ c_0 &= \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{1 + \varepsilon}{2} \simeq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

con $f(c_0) = \frac{1}{2} - \log 2 < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_1 = c_0$.

Iterazione 2 ($n = 1$)

$$\begin{aligned} [a_1, b_1] &= \left[\frac{1}{2}, 1 \right], f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f(1) > 0 \\ c_1 &= \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

con $f(c_1) > 0$. Allora, nella prossima iterazione, $b_2 = c_1$.

Iterazione 3 ($n = 2$)

$$\begin{aligned} [a_2, b_2] &= \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right], f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f\left(\frac{3}{4}\right) > 0 \\ c_2 &= \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

con $f(c_2) > 0$. Allora, nella prossima iterazione, $b_3 = c_2$.

Iterazione 4 ($n = 3$)

$$[a_3, b_3] = \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8} \right], f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f\left(\frac{5}{8}\right) > 0$$

$$c_3 = \frac{a_3 + b_3}{2} = \frac{9}{16}$$

con $f(c_3) < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_4 = c_3$. Si osservi che

$$a_3 = 0,5, b_3 = 0,625$$

e siamo, dunque, ancora lontani dall'avere due cifre decimali esatte. Per raggiungere il livello di approssimazione desiderato, dovremo attendere fino all'iterazione 10 ($n = 9$), in cui si otterrà

$$a_9 = \frac{145}{256} \simeq 0,566 \quad b_9 = \frac{291}{512} \simeq 0,568$$

Possiamo dichiarare che, in definitiva, $\alpha \in \left(\frac{145}{256}, \frac{291}{512}\right)$ con due decimali esatti.

Esercizio 3

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$2 \sin x = x$$

con un decimale esatto.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)

Esercizio 4

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$x^2 - 2 - \log x = 0$$

con un decimale esatto.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)